www.tntextbooks.in

2.10.2 ஒரு பரிமாண மற்றும் இருபரிமாண இயக்கத்தில் சார்புத் திசைவேகம்

A மற்றும் B என்ற இரண்டு பொருட்கள் வெவ்வேறு திசை வேகங்களில் செல்கின்றன என்க, B பொருளைப் பொருத்து A பொருளின் திசைவேகம் என்பது, B பொருளைப் பொருத்து A பொருளின் சார்புத் திசைவேகம் எனப்படும் .

நேர்வு –1

A, B என்ற இரண்டு பொருள்கள் படத்தில் உள்ளவாறு V_A மற்றும் V_B, என்ற சீரான திசைவேகங்களில் நேர்க்கோட்டுப்பாதையில் தரையைப் பொருத்து ஒரே திசையில் செல்கின்றன.

$$\overrightarrow{V_A}\ ,\ \overrightarrow{V_B}$$

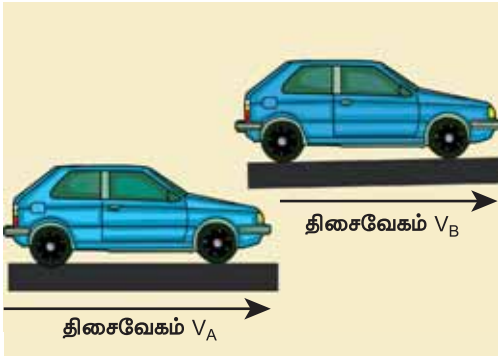
B பொருளைப் பொருத்து A பொருளின் சார்புத்திசைவேகம் $\overrightarrow{V_{AB}} = \overrightarrow{V_A} - \overrightarrow{V_B}$

A பொருளைப் பொருத்து B பொருளின் சார்புத்திசைவேகம் $\overrightarrow{V_{BA}} = \overrightarrow{V_B} - \overrightarrow{V_A}$

எனவே, இரண்டு பொருட்கள் ஒரே திசையில் இயங்கும் போது, ஒரு பொருளைப் பொருத்து மற்றொன்றின் சார்புத்திசை வேகத்தின் எண்மதிப்பு, இவ்விரண்டு பொருள்களின் திசைவேகங்களின் எண் மதிப்புகளின் வேறுபாட்டிற்குச் சமமாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 2.26

A மற்றும் B என்ற இரண்டு கார்கள் இணையான பாதையில் ஒரே திசையில் தரையைப் பொருத்து சீரான திசைவேகத்தில் செல்கின்றன. A மற்றும் B கார்களின் திசைவேகங்கள் முறையே $35\ \text{km h}^{-1}$ மற்றும் $40\ \text{km h}^{-1}$ கிழக்காக செல்கின்றன. A காரினைப் பொருத்து B காரின் சார்புத் திசைவேகம் என்ன?



தீர்வு

A காரினைப் பொருத்து B காரின் சார்புத் திசைவேகம்

$\vec{v}_{BA} = \vec{v}_B - \vec{v}_A = 5\ \text{km h}^{-1}$ கிழக்கு திசையில்

இதே போன்று B காரினைப் பொருத்து A காரின் சார்புத் திசைவேகம்

$\vec{v}_{AB} = \vec{v}_A - \vec{v}_B = 5\ \text{km h}^{-1}$ மேற்குத்திசையில்

A காரில் உள்ள பயணிக்கு B காரானது கிழக்கு நோக்கி $5\ \text{km h}^{-1}$ என்ற திசைவேகத்தில் செல்வது போன்று தோன்றும். B காரில் உள்ள பயணிக்கு A காரானது மேற்கு நோக்கி $5\ \text{km h}^{-1}$ என்ற திசைவேகத்தில் செல்வது போன்று தோன்றும்.

நேர்வு –2

A, B என்ற இரண்டு பொருட்கள் V_A மற்றும் V_B என்ற சீரான திசைவேகங்களில் ஒன்றுக்கொன்று எதிர் திசையில் நேரான பாதையில் செல்கின்றன.



B பொருளைப் பொருத்து A பொருளின் சார்புத் திசைவேகம்

$$\overrightarrow{V_{AB}} = \overrightarrow{V_A} - (-\overrightarrow{V_B}) = \overrightarrow{V_A} + \overrightarrow{V_B}$$

A பொருளைப் பொருத்து B பொருளின் சார்புத் திசைவேகம்

$$\overrightarrow{V_{BA}} = -\overrightarrow{V_B} - \overrightarrow{V_A} = -(\overrightarrow{V_A} + \overrightarrow{V_B})$$

எனவே, இரண்டு பொருட்கள் ஒன்றுக்கொன்று எதிர் திசையில் இயங்கும் போது, ஒரு பொருளைப் பொருத்து மற்றொரு பொருளின் சார்புத் திசைவேகமானது, இரண்டு பொருட்களின் திசைவேகங்களின் எண் மதிப்புகளின் கூடுதலுக்குச் சமமாகும்.

நேர்வு –3

$\vec{v}_A$ மற்றும் $\vec{v}_B$ திசைவேகத்தில் இரண்டு பொருட்கள் θ கோணத்தில் இயங்கும் போது, B பொருளைப் பொருத்து A பொருளின் சார்புத் திசைவேகம்

$$\vec{v}_{AB} = \vec{v}_A - \vec{v}_B$$